

অধ্যায়-৪

কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্টেটমেন্ট (Statement) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : জাভা প্রোগ্রাম কতগুলো এক্সপ্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অর্থপূর্ণ এক্সপ্রেশনকে স্টেটমেন্ট বলে।

অথবা, স্টেটমেন্ট হল জাভা প্রোগ্রামের মৌলিক ইউনিট, যা কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা অপারেশন নির্ধারণ করে। Statement এর শেষে অবশ্যই Semicolon (;) ব্যবহৃত হয়। যেমন : `int a;`

***** ২। Conditional Control Flow Statement বলতে কী**

বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Conditional Control Flow Statement হচ্ছে জাভা প্রোগ্রামের শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই স্টেটগুলি সাধারণত একটি লজিক বা কন্ডিশন পরীক্ষা এবং প্রোগ্রামের ফ্লো নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। ট্রাই ব্লক (Try Block) কী?**

উত্তর : ট্রাই ব্লক (Try Block) এ কিছু Statements/Code থাকে যা Exception তৈরি করে। এই ব্লকে উৎপন্ন Exception Catch ব্লকে পাঠানো হয়।

**** ৪ । ক্যাচ ব্লক (Catch Block) কী?**

উত্তর : ক্যাচ ব্লক (Catch Block) : ট্রাই ব্লকে (Try Block) Exception উৎপন্ন হলে সেটি Catch block এ যাবে এবং Catch Block এ Exception Type নির্দিষ্ট করে Exception Handle করতে সাহায্য করে ।

Note: Try Block এর কোনো কোডে (Code) যদি এরর/এক্সেপশন উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন পয়েন্ট (Execution Point) Catch block এ যায় এবং শুধুমাত্র তখনই Catch Block এর Code Execute হয় । Try Block এ এক বা একাধিক Catch Block ব্যবহার করা যায় । Try Block ছাড়া Catch Block ব্যবহার করা যাবে না ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১ । if-else স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২০

উত্তর : if-else স্টেটমেন্টের Format/Syntax:

```
if (Condition)
```

```
{
```

```
    Statement 1 ;           // Statement 1টি Execute
```

করবে যখন Condition টি সত্য হবে ।

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
Statement 2 ;           // এই Statement2 Execute
করবে যখন Condition টি মিথ্যা হবে ।
}
```

*** ২। **else if** স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ।

উত্তর : else if স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো :

```
if (Condition 1)
{
    Statement 1;           // যদি Condition1 সত্য হয়, তবে
Statement1 Execute হবে ।
}
else if (Condition 2)      // যদি Condition2 সত্য হয়,
তবে Statement2 Execute হবে ।
{
    Statement 2;           //
}
.....
.....
.....
else
{
    Statement N;           // কোনো Condition সত্য না হলে
এই Statement Execute করবে ।
}
```

}

Note: যখন একটি প্রোগ্রামে একের অধিক Condition ব্যবহার করা হয় তখন else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। Switch Statement এর Format লেখ।

বাকশিৰো- ২০১২'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : Switch Statement এর Format হলো :

switch (Expression)

{

case Constant 1:

Statements;

break ;// optional

case Constant 2:

Statements;

break ;// optional

:

:

default:

default statements;

}

// যদি Expression এর মান Constant1 এর সমান হয় তাহলে Statements Execute করবে।

// যদি Expression এর মান Constant2 এর সমান হয় তাহলে Statements Execute করবে।

// যদি কোনো Case এর শর্ত পূরণ না হয় তাহলে default Statement গুলো Execute করবে।

Note: Switch Case Statement এমন একটি Statement যা প্রোগ্রামের একাধিক Statement থেকে নির্দিষ্ট কোনো Statement নিয়ে

কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বড় প্রোগ্রাম else if, nested if দ্বারাও করা যায়, যা জটিল হয়ে পড়ে।

এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য Switch Case Statement এর ব্যবহার করা হয়।

**** 8। for স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ।**

উত্তর : for স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো :

```
for      (Initialization      ;      Condition      ;  
Increment/Decrement)  
{  
    // Body of the Loop;  
}
```

Note: For Loop এর শুরুতে Initialization Statement শুধু একবার নির্বাহ (Execute) হয়। এরপর Condition টা যাচাই (Check) করা হয়।

যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে For Loop এর ভিতরে প্রবেশ করবে না।

যদি Condition সত্য হয়, তাহলে For Loop এর ভিতরে স্টেটমেন্টটা Execute করে এবং Increment/Decrement অংশে এসে ভেরিয়েবলের মান আপডেট করে। আবার Condition অংশে এসে Condition যাচাই করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

***** ৫। While Statement এর Syntax লেখ।**

বাকশিৰো- ২০২০'পরি, ২০

উত্তর : While Statement এর Syntax হলো :

Counter declaration ;

Counter initialization ;

while (Condition)

{

// body of the loop

// Statements

Counter Update (Increment / Decrement) ;

}

Note: এই Loop এ প্রথমে Condition যাচাই (Check) করে। যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে Loop থেকে বের হয়ে যায়। আবার, Condition যদি সত্য হয় তাহলে While এর ভিতরের স্টেটমেন্ট (Statement) গুলো Execute করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

**** ৬। do-while Statement এর Syntax দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : do-while Statement এর Syntax হলো :

```
initialization ;  
do  
{  
    // Body of the loop  
    // Update Statement  
} while (Condition) ;
```

Note: প্রথমে Loop Body এর Statement গুলো Execute করে, তারপর Condition যাচাই (Check) করে। যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে Loop থেকে বের হয়ে যায়। এবং Condition যদি সত্য হয়, তাহলে Loop এর ভিতরের স্টেটমেন্ট (Statement) গুলো Execute করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।